

## Índice general

|   |                                        |    |
|---|----------------------------------------|----|
| 1 | De dónde venimos y qué añadimos hoy    | 2  |
| 2 | El coseno mide la abertura del ángulo  | 3  |
| 3 | Ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$        | 5  |
| 4 | Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$ | 5  |
| 5 | Desigualdad de Cauchy–Schwarz          | 7  |
| 6 | Ángulo, alineación, normalización      | 8  |
| 7 | Desigualdad triangular y distancia     | 9  |
| 8 | Recapitulación y guiño a la lección 4  | 10 |

# Lección 3. El lenguaje geométrico del curso (parte II)

Marcos Bujosa

30 de septiembre de 2026

## Resumen

Ángulo, ortogonalidad y teorema de Pitágoras en  $\mathbb{R}^n$ .  
“La ortogonalidad es la piedra angular de la regresión.”

- ([slides](#)) — ([html](#)) — ([pdf](#))

## 1 De dónde venimos y qué añadimos hoy

- En la lección 2: vectores, producto escalar, norma, justificada con Pitágoras en  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$  (dado por conocido).
- Hoy añadimos la otra magnitud geométrica: el *ángulo*.
- Y su caso estrella para nosotros: la *ortogonalidad* (ángulo recto).
- Programa:
  1. El coseno del ángulo:  $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ .
  2. Ortogonalidad:  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ .
  3. *Teorema de Pitágoras en  $\mathbb{R}^n$* : demostración con rigor y sin dibujo.
  4. Cauchy–Schwarz: lo que *legitima* la fórmula del coseno en  $\mathbb{R}^n$ .
  5. El ángulo, ya con todo rigor; y la desigualdad triangular.

## De dónde venimos y qué añadimos hoy

En la lección 2, se definieron los vectores en  $\mathbb{R}^n$  como listas ordenadas de números reales y se presentaron sus operaciones básicas: suma y multiplicación por escalares. Además, se introdujeron el producto escalar  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$  y la norma  $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ ; así como su particularización al caso usual en el espacio euclídeo  $\mathbb{R}^n$ : el producto  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_e = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_i x_i y_i$  y la norma  $\|\mathbf{x}\|_e = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_e} = \sqrt{\sum_i x_i^2}$ . Se explicó que esta última mide la “longitud” de un vector; su justificación en  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$  se basa en el teorema de Pitágoras (dado por conocido), extendiéndose por analogía a  $\mathbb{R}^n$ .

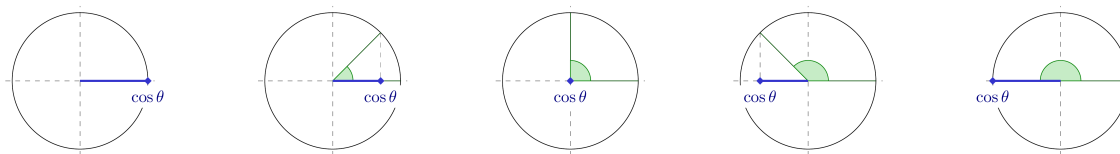
---

Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](#) (CC BY-SA 4.0).

Hoy añadimos la otra magnitud geométrica fundamental: el *ángulo* entre dos vectores. Y con el ángulo aparece su caso particular más importante para el curso, la *ortogonalidad* (ángulo recto), que es la piedra angular de toda la regresión. Además, la ortogonalidad nos permitirá por fin *demostrar* el teorema de Pitágoras en  $\mathbb{R}^n$ ; en la lección 2 no pudimos hacerlo porque faltaba precisamente este concepto. Cerraremos con un par de desigualdades (Cauchy–Schwarz y la triangular) que completan el aparato geométrico y dan sentido a la distancia entre vectores.

Todo el contenido de esta lección está desarrollado, con más detalle y figuras, en el capítulo 11 de mi *Curso de Álgebra Lineal*: [libro online](#). Le remitiré a él en los puntos donde convenga ver los detalles completos.

## 2 El coseno mide la abertura del ángulo



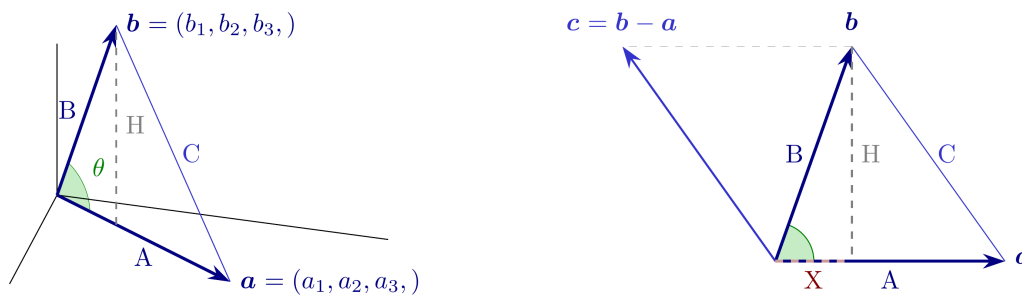
- $\cos \theta = 1$ : ángulo nulo (misma dirección y sentido).
- $\cos \theta = 0$ : ángulo recto.
- $\cos \theta = -1$ : ángulo de  $180^\circ$  (sentidos opuestos).
- El coseno *decrece* de 1 a  $-1$  a medida que el ángulo se abre.

¿Cómo medimos el ángulo entre dos vectores a partir de sus componentes?

La respuesta es la fórmula siguiente:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}.$$

Caso unitario ( $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ ): aplicando Pitágoras en los dos triángulos rectángulos:



$$x^2 + h^2 = 1 \quad \text{y} \quad (1 - x)^2 + h^2 = c^2 \quad \implies \quad x = \frac{2 - c^2}{2}.$$

Y como  $c^2 = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = 2 - 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ :  $\cos \theta = x = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ .

Caso general: normalizando  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$  tenemos:

$$\cos \theta = \left\langle \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}, \frac{\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|} \right\rangle = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$$

La fórmula es consecuencia del teorema de Pitágoras.

### Cálculo del coseno del ángulo entre dos vectores

El *coseno* es una función que mide el grado de abertura de un ángulo: vale 1 cuando el ángulo es nulo (vectores que apuntan en la misma dirección), 0 cuando el ángulo es recto (vectores perpendiculares) y  $-1$  cuando el ángulo es de  $180^\circ$  (vectores opuestos).

El coseno del ángulo entre dos vectores  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$  se puede calcular a partir de la siguiente fórmula:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}.$$

Para deducir la fórmula, formamos un triángulo con dos vectores  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$  y dividimos el problema con Pitágoras.

*Caso unitario* (cuando  $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ ). Sea  $x$  la longitud de la proyección de  $\mathbf{b}$  sobre la dirección de  $\mathbf{a}$  (la longitud del segmento  $X$  de la figura de la derecha). Por definición de coseno en el triángulo rectángulo,  $\cos \theta = x$ . Llamemos  $h$  a la altura (segmento  $H$ ) y  $c$  a la longitud del lado opuesto (segmento  $C$ ), que es la norma del vector diferencia,  $c = \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$ . Aplicando Pitágoras en los dos triángulos rectángulos obtenemos las ecuaciones:

$$x^2 + h^2 = 1, \quad (1 - x)^2 + h^2 = c^2.$$

Restando la primera de la segunda:

$$(1 - 2x + x^2) - x^2 = c^2 - 1 \implies 2 - 2x = c^2 \implies x = \frac{2 - c^2}{2}.$$

Ahora desarrollamos  $c^2$  con las propiedades del producto escalar:

$$c^2 = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle = 2 - 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle,$$

donde hemos usado  $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ . Sustituyendo:

$$\cos \theta = x = \frac{2 - (2 - 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle)}{2} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

Es decir, para vectores unitarios, *el coseno del ángulo es directamente su producto escalar*.

*Caso general* (vectores no nulos cualesquiera). Basta normalizar: los vectores  $\frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$  y  $\frac{\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|}$  son unitarios, así que

$$\cos \theta = \left\langle \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}, \frac{\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|} \right\rangle = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}.$$

Esta demostración está sacada del capítulo 11 del libro. La fórmula es consecuencia del teorema de Pitágoras.

*Para profundizar:*

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, sección “Ángulo formado por dos vectores”: [libro online](#).
- Vídeo: [Dot products and duality](#) de 3Blue1Brown (capítulo 9 de *Essence of Linear Algebra*).

### 3 Ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$

El ángulo es recto cuando  $\cos \theta = 0$ , es decir, cuando el numerador  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$  se anula:

*Definición.*  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$  son *ortogonales* (perpendiculares) si

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0.$$

Entonces se escribe:  $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ .

- El vector  $\mathbf{0}$  es ortogonal a *todos* los vectores.
- *La ortogonalidad es una noción central del curso:* en la regresión, el residuo (datos menos ajuste) será ortogonal a los *regresores* (los vectores con que se construye el ajuste).

#### Ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$

De la fórmula del coseno extraemos el caso particular más importante del curso. El ángulo es recto cuando  $\cos \theta = 0$ , y como  $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ , esto ocurre exactamente cuando el numerador se anula. Esto sugiere la definición:

*Definición.* Dos vectores  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$  son *ortogonales* (o *perpendiculares*; usaremos ambos términos indistintamente, aunque preferiremos “ortogonal”) cuando  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ . Se escribe  $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ .

Obsérvese una consecuencia inmediata: el vector  $\mathbf{0}$  es ortogonal a *todos* los vectores, incluido él mismo, porque  $\langle \mathbf{0}, \mathbf{b} \rangle = 0$  siempre.

La ortogonalidad es la noción que vertebra el curso. Cuando lleguemos a la regresión, la condición que define el ajuste por mínimos cuadrados será precisamente una condición de ortogonalidad: el vector de residuos<sup>1</sup> será ortogonal a los regresores.<sup>2</sup> Por eso conviene fijar bien esta definición ahora.

*Para profundizar:*

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, sección “Generalizando al espacio euclídeo  $\mathbb{R}^n$ ”: [libro online](#).

### 4 Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$

*Teorema:*  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \iff \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$

*Demostración:*

---

<sup>1</sup>La diferencia entre los datos originales objeto de estudio y el ajuste que el modelo logra para dichos datos.

<sup>2</sup>Los vectores que se combinan para construir el ajuste. Los definiremos con precisión al llegar a la regresión.

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= \langle (\mathbf{x} + \mathbf{y}), (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2.\end{aligned}$$

La igualdad pitagórica se cumple  $\Leftrightarrow$  el término central  $2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ . ■

*El cuadrado del binomio vectorial:*

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2$$

aparecerá más veces en el curso.

### Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$

Conviene seguir esta demostración paso a paso, porque ilustra cómo las propiedades del producto escalar (simetría, linealidad) se usan para demostrar resultados geométricos.

En la lección 2 justificamos que la norma mide la longitud, con Pitágoras clásico en  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$ . Ahora, con la noción de ortogonalidad que acabamos de definir, podemos ir más lejos: demostrar el teorema en  $\mathbb{R}^n$  sin recurrir a ningún dibujo.

*Teorema (Pitágoras en  $\mathbb{R}^n$ ).* Dos vectores  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  son ortogonales si y solo si

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

*Demostración.* Partimos de la norma al cuadrado de la suma y la desarrollamos usando que  $\|\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$  y la linealidad del producto escalar:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= \langle (\mathbf{x} + \mathbf{y}), (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \rangle && \text{(definición de norma)} \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle && \text{(linealidad en ambos argumentos)} \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle && \text{(simetría: } \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle) \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2. && \text{(definición de norma)}\end{aligned}$$

Esta igualdad es válida *siempre*, sean o no ortogonales los vectores. De ella se lee directamente el teorema: la igualdad  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$  se cumple si y solo si el término central se anula, es decir, si y solo si  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$ , esto es, si y solo si  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ . ■

Aquí  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$  son los catetos y  $\mathbf{x} + \mathbf{y}$  la hipotenusa. La igualdad intermedia

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2$$

conviene recordarla por sí misma: es el análogo vectorial del cuadrado del binomio, y la usaremos repetidamente (en Cauchy-Schwarz, en la desigualdad triangular y en la descomposición de la varianza en la regresión).

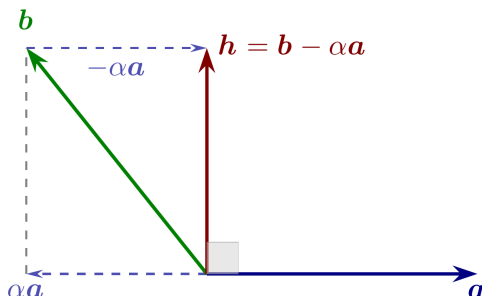
*Para profundizar:*

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, “Teorema de Pitágoras en  $\mathbb{R}^n$ ”: [libro online](#).

## 5 Desigualdad de Cauchy–Schwarz

¿Qué asegura que  $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \in [-1, 1]$  en  $\mathbb{R}^n$ ?

Lo hace la desigualdad de *Cauchy–Schwarz*:  $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ .



*Idea de la demostración:* construir  $\mathbf{h} = \mathbf{b} - \alpha \mathbf{a}$  ortogonal a  $\mathbf{a}$ :

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{h} \rangle = 0 \implies \alpha = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}.$$

Por Pitágoras,  $\|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{h}\|^2 + \alpha^2 \|\mathbf{a}\|^2 \geq \alpha^2 \|\mathbf{a}\|^2$ , de donde sale la desigualdad.

- Igualdad  $\Leftrightarrow$  vectores alineados; ortogonales  $\Leftrightarrow \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ .

### Desigualdad de Cauchy–Schwarz

Hay un detalle que hemos pasado por alto. Hemos *definido* el coseno del ángulo en  $\mathbb{R}^n$  como  $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ . Pero un coseno solo puede tomar valores entre  $-1$  y  $1$ . ¿Qué nos garantiza que ese cociente nunca se sale de ese intervalo en  $\mathbb{R}^n$ ? La respuesta es un resultado clásico:

*Proposición (desigualdad de Cauchy–Schwarz).* Para todo  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$  se cumple

$$|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|.$$

La demostración *siembra una idea que reaprovecharemos en la lección 4*: la de descomponer un vector en dos partes; donde la primera está alineada con otro vector y la segunda es ortogonal a la primera.

*Demostración (caso en que  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$  son linealmente independientes, es decir, no están alineados).* Construimos un vector  $\mathbf{h}$  que sea ortogonal a  $\mathbf{a}$  restando a  $\mathbf{b}$  un múltiplo adecuado de  $\mathbf{a}$ :

$$\mathbf{h} = \mathbf{b} - \alpha \mathbf{a}.$$

Es decir, elegimos  $\alpha$  para forzar la ortogonalidad  $\mathbf{a} \perp \mathbf{h}$ :

$$0 = \langle \mathbf{a}, \mathbf{h} \rangle = \langle \mathbf{a}, (\mathbf{b} - \alpha \mathbf{a}) \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \implies \alpha = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}.$$

Como  $\mathbf{b} = \mathbf{h} + \alpha \mathbf{a}$  con  $\mathbf{h} \perp \alpha \mathbf{a}$ , aplicamos Pitágoras:

$$\|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{h}\|^2 + \alpha^2 \|\mathbf{a}\|^2.$$

Como  $\mathbf{a}$  y  $\mathbf{b}$  son linealmente independientes,  $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ , luego  $\|\mathbf{h}\|^2 > 0$  y por tanto

$$\|\mathbf{b}\|^2 > \alpha^2 \|\mathbf{a}\|^2 = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle^2} \|\mathbf{a}\|^2 = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{(\|\mathbf{a}\|^2)^2} \|\mathbf{a}\|^2 = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\|\mathbf{a}\|^2}.$$

Multiplicando por  $\|\mathbf{a}\|^2$  obtenemos  $\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 > \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2$ , y tomando raíces,  $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| > |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle|$ .

En un extremo tenemos  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$  cuando  $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ .

En el otro, si  $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$  (si ambos vectores están alineados) entonces  $\mathbf{h} = \mathbf{0}$ , es decir,  $\|\mathbf{h}\|^2 = 0$ ; y entonces  $\|\mathbf{b}\|^2 = \alpha^2 \|\mathbf{a}\|^2$ . Consecuentemente  $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ . Así, la desigualdad es estricta cuando los vectores **no** están alineados, y se convierte en igualdad cuando lo están. Queda el caso  $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ , excluido de la construcción porque  $\alpha$  divide por  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle$ : en él no hay nada que probar, ambos lados valen 0.

*Idea para recordar.* El vector  $\alpha \mathbf{a}$ , con  $\alpha = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$ , es la “sombra” de  $\mathbf{b}$  sobre la dirección de  $\mathbf{a}$ . En la lección 4 reconoceremos en esta construcción la *proyección ortogonal*, y ese  $\alpha$  resultará ser la media (cuando  $\mathbf{a} = \mathbf{1}$ ); más adelante será también la pendiente de la regresión lineal simple (cuando  $\mathbf{a}$  son los datos centrados del regresor  $\mathbf{x}$ ).

*Para profundizar:*

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, “Desigualdad de Cauchy–Schwarz”: [libro online](#).
- Para quien quiera otra demostración (la del parámetro  $t$ ): cualquier manual de álgebra lineal; es la versión que considera  $\|\mathbf{b} - t\mathbf{a}\|^2 \geq 0$  como polinomio en  $t$ .

## 6 Ángulo, alineación, normalización

Dado que se verifica Cauchy–Schwarz en  $\mathbb{R}^n$ , es legítima la definición:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}, \quad -1 \leq \cos \theta \leq 1.$$

- *Vector unitario*: norma 1.
  - Un vector  $\mathbf{a}$ , no nulo, se *normaliza* dividiendo por su longitud:  $\frac{1}{\|\mathbf{a}\|} \mathbf{a}$ .
- *Vectores alineados* ( $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ ):  $\cos \theta = \frac{\lambda}{|\lambda|} = \pm 1$ .
  - Caso opuesto a la ortogonalidad.
  - *Avance*: dos regresores muy correlacionados tienen sus componentes ortogonales al vector constante  $\mathbf{1}$  casi alineadas (lección 14, colinealidad).

## El ángulo en $\mathbb{R}^n$ , vectores alineados, normalización

Ahora que Cauchy–Schwarz nos garantiza que el cociente está en  $[-1, 1]$ , podemos definir con todo rigor:

*Definición.* El *coseno del ángulo*  $\theta$  formado por dos vectores no nulos  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$  es

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}, \quad -1 \leq \cos \theta \leq 1.$$

Dos conceptos auxiliares que reaparecerán:

- *Vector unitario:* un vector de norma 1. Para obtener un vector unitario en la dirección de  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ , se *normaliza* dividiéndolo por su longitud:  $\frac{1}{\|\mathbf{a}\|}\mathbf{a}$  tiene norma 1, porque  $\left\| \frac{1}{\|\mathbf{a}\|}\mathbf{a} \right\| = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|}\|\mathbf{a}\| = 1$  (por la homogeneidad de la norma vista en la lección 2).

Ejemplo: si  $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 1)$ , entonces  $\|\mathbf{x}\|_e = \sqrt{4} = 2$ , y el vector normalizado  $\frac{1}{2}\mathbf{x} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  es unitario.

- *Vectores alineados:* cuando  $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$  con  $\lambda \neq 0$ . En ese caso el ángulo es 0 (si  $\lambda > 0$ , “apuntan” en el mismo sentido) o  $180^\circ$  (si  $\lambda < 0$ ), porque

$$\cos \theta = \frac{\lambda \|\mathbf{a}\|^2}{|\lambda| \|\mathbf{a}\|^2} = \frac{\lambda}{|\lambda|} = \pm 1.$$

Los vectores alineados son el caso opuesto a los ortogonales: máxima dependencia frente a máxima independencia direccional. Esta imagen será útil en la lección 14, cuando hablemos de *colinealidad*: dos regresores muy correlacionados tienen sus componentes ortogonales al vector constante  $\mathbf{1}$  *casí* alineadas (ángulo pequeño, coseno cercano a  $\pm 1$ ), y eso hará inestable la regresión. Que la correlación es el coseno del ángulo entre esas componentes, y no entre los regresores mismos, lo veremos en la lección 5.

*Para profundizar:*

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, secciones sobre el coseno del ángulo y vectores alineados: [libro online](#).

## 7 Desigualdad triangular y distancia

*Desigualdad triangular* (aplicación de Cauchy–Schwarz):

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2 \leq (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2.$$

$$\implies \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|.$$

*Distancia entre vectores:*

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

## La desigualdad triangular y la distancia entre vectores

Como aplicación inmediata de Cauchy–Schwarz, demostramos un resultado intuitivo: el camino directo nunca es más largo que el indirecto.

*Proposición (desigualdad triangular).* Para todo  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|.$$

*Demostración.* Partimos del cuadrado del binomio vectorial (la identidad que destacamos en “Teorema de Pitágoras en  $\mathbb{R}^n$ ”):

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 &= \|\mathbf{a}\|^2 + 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 \quad (\text{por Cauchy–Schwarz: } \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \leq |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|) \\ &= (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2. \end{aligned}$$

Tomando raíces cuadradas (pues ambos lados son no negativos),  $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$ . ■

Esta desigualdad permite definir la *distancia* entre dos vectores como la longitud de su diferencia:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Es simétrica ( $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$ , porque  $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$ ), se anula solo cuando los vectores coinciden ( $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$ ), y verifica su propia desigualdad triangular:

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{c}\| = \|(\mathbf{a} - \mathbf{b}) + (\mathbf{b} - \mathbf{c})\| \leq \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| + \|\mathbf{b} - \mathbf{c}\| = d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + d(\mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

Esta noción de distancia es la que usará la regresión: en la lección 6 buscaremos, de entre todos los vectores de un subespacio, el vector  $\hat{\mathbf{y}}$  que *minimiza la distancia*  $\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|$  al vector de datos  $\mathbf{y}$ . Ajustar por mínimos cuadrados será, exactamente, minimizar una distancia  $\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|$ , donde  $\hat{\mathbf{y}}$  es el vector ajustado (aún no definido formalmente; lo haremos en la lección 6).

*Para profundizar:*

- Bujosa, M. *Curso de Álgebra Lineal*, capítulo 11, “Desigualdad triangular” y “distancia entre vectores”: [libro online](#).

## 8 Recapitulación y guiño a la lección 4

| Concepto          | Fórmula matemática / definición algebraica                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coseno del ángulo | $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\ \mathbf{a}\  \ \mathbf{b}\ }$           |
| Ortogonalidad     | $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$                                                           |
| Pitágoras         | $\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \iff \ \mathbf{x} + \mathbf{y}\ ^2 = \ \mathbf{x}\ ^2 + \ \mathbf{y}\ ^2$ |
| Cauchy–Schwarz    | $ \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle  \leq \ \mathbf{a}\  \ \mathbf{b}\ $                          |
| Distancia         | $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \ \mathbf{x} - \mathbf{y}\ $                                              |

Hoy,  $\alpha = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$  fue un truco auxiliar; pero en la lección 4 será la *proyección ortogonal* que, con  $\mathbf{a} = \mathbf{1}$ , dará lugar a la *media aritmética*.

## Recapitulación y guiño a la lección 4

Lo esencial de hoy:

1. La *longitud*, justificada en la lección 2 con Pitágoras clásico en  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$ , se extiende por analogía a  $\mathbb{R}^n$ .
2. El *coseno del ángulo* es  $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ ; se deduce en  $\mathbb{R}^2$  con Pitágoras y se extiende a  $\mathbb{R}^n$  como definición.
3. Dos vectores son *ortogonales* cuando  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ . Esta noción es central en el curso.
4. *Teorema de Pitágoras* en  $\mathbb{R}^n$ :  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \Leftrightarrow \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$ . Demostrado con las propiedades del producto escalar.
5. *Cauchy–Schwarz* ( $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ ) garantiza que el coseno está en  $[-1, 1]$ . Su demostración construye la “sombra” (la proyección)  $\alpha \mathbf{a}$  de  $\mathbf{b}$  sobre  $\mathbf{a}$ , con  $\alpha = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$ .
6. La *desigualdad triangular* da sentido a la *distancia*  $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ .

*Guiño a la lección 4.* Dos piezas de hoy son la semilla de toda la econometría que viene. Primero, la *distancia*: la regresión consistirá en encontrar el vector de un subespacio más cercano a los datos, es decir, en minimizar  $\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|$ . Segundo, la *construcción*  $\mathbf{h} = \mathbf{b} - \alpha \mathbf{a}$  de la demostración de Cauchy–Schwarz: ese  $\alpha = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$ , que hoy ha aparecido como truco auxiliar, resultará ser la *proyección ortogonal*. Cuando  $\mathbf{a} = \mathbf{1}$  (el vector de unos),  $\alpha$  será la *media* de los datos. Es el primer indicio de que la media, la regresión y la geometría son la misma cosa vista desde ángulos distintos.